

CAHIER DES CHARGES COMPLET

Plateforme Intelligente de Gestion d'un Cabinet d'Ophtalmologie

avec Intégration des Équipements Médicaux, IA et Espace Multi-Médecins

Version	2.0 – Complète et Enrichie
Date	2025
Statut	Document de référence
Périmètre	Global – Multi-médecins / Multi-cabinets

Table des Matières

1. Contexte et Justification
2. Problématique
3. Objectifs du Projet
4. Architecture Globale de la Plateforme
5. Modèle d'Accès Multi-Médecins
6. Besoins Fonctionnels Détaillés
 - 6.1 Site Web Vitrine
 - 6.2 Gestion des Rendez-vous
 - 6.3 Dossier Patient
 - 6.4 Gestion des Consultations
 - 6.5 Génération des Documents Médicaux
 - 6.6 Gestion des Examens et Résultats
 - 6.7 Application Mobile
 - 6.8 Gestion Administrative et Reçus
 - 6.9 Module IA – Assistant Stagiaires
 - 6.10 Intégration des Machines
 - 6.11 Téléconsultation
 - 6.12 Communication & Notifications
 - 6.13 Tableau de Bord Analytique
7. Améliorations Innovantes
8. Besoins Non Fonctionnels
9. Architecture Technique
10. Modèle de Données
11. Cas d'Usage Principaux
12. Risques et Recommandations
13. Plan de Réalisation
14. MVP Recommandé
15. Livrables Attendus

1. Contexte et Justification

La gestion d'un cabinet d'ophtalmologie repose aujourd'hui sur des outils fragmentés : agenda papier ou logiciel isolé, dossiers patients dispersés, machines aux logiciels propriétaires non interconnectés, et absence d'outils numériques d'aide à la décision. Cette situation génère des pertes de temps, des risques d'erreurs et une mauvaise expérience pour le patient comme pour le praticien.

Ce projet vise à créer une plateforme numérique unifiée, complète et intelligente, accessible à plusieurs médecins indépendants via leurs propres espaces sécurisés, intégrant la gestion médicale, administrative, la génération automatique de documents, et une intelligence artificielle dédiée à l'assistance des stagiaires.

2. Problématique

- Agenda et rendez-vous gérés manuellement ou sur des outils non connectés
- Dossiers patients dispersés, difficiles à retrouver rapidement
- Examens issus des machines stockés dans des logiciels propriétaires
- Absence de génération automatique de reçus, ordonnances et documents médicaux
- Pas de suivi longitudinal structuré du patient
- Pas d'outil d'aide à la décision pour les stagiaires et jeunes médecins
- Faible traçabilité des actes et des paiements
- Absence de plateforme partagée permettant à plusieurs médecins de travailler indépendamment

3. Objectifs du Projet

3.1 Objectif Général

Concevoir et déployer une plateforme numérique complète, sécurisée et intelligente pour cabinets d'ophtalmologie, permettant à chaque médecin de gérer son espace de manière autonome, tout en centralisant les fonctionnalités médicales, administratives et documentaires dans un seul outil.

3.2 Objectifs Spécifiques

- Présenter le cabinet sur un site web vitrine professionnel
- Permettre la prise de rendez-vous en ligne 24h/24
- Gérer les dossiers médicaux et les consultations
- Générer automatiquement reçus, ordonnances et comptes rendus
- Centraliser les examens et résultats des machines ophtalmologiques
- Fournir une IA assistant les stagiaires dans leur apprentissage clinique
- Permettre à chaque médecin d'avoir son propre espace sécurisé
- Suivre les paiements sans module de paiement en ligne (vérification de statut uniquement)
- Sécuriser et historiser toutes les données médicales et administratives
- Offrir une application mobile pour les patients

4. Architecture Globale de la Plateforme

La plateforme est organisée en six couches fonctionnelles interconnectées :

Couche	Composants
Front-office	Site vitrine, Portail patient, Application mobile
Back-office Médecin	Dashboard, Dossiers, Consultations, Examens, Documents
Back-office Secrétaire	Agenda, Accueil patient, Administratif, Reçus
Noyau Métier	Agenda, Dossiers, Consultations, Examens, Paiements (statut), Documents
Couche IA	Assistant stagiaires, Résumé clinique, Alertes, Recherche intelligente
Interopérabilité	Connecteurs DICOM, FHIR/HL7, Import/Export machines

5. Modèle d'Accès Multi-Médecins

La plateforme est conçue pour accueillir plusieurs médecins indépendants. Chaque médecin dispose de son propre espace cloisonné, avec ses patients, ses consultations, ses documents et ses paramètres. La plateforme est donc un SaaS médical multi-tenant.

5.1 Principe de Fonctionnement

- Un administrateur global gère la création des comptes médecins et les abonnements
- Chaque médecin s'inscrit et accède uniquement à son propre espace
- Les données d'un médecin sont invisibles pour les autres médecins
- Chaque médecin peut configurer ses horaires, types de consultations, tarifs et documents
- Un médecin peut inviter des secrétaires et stagiaires dans son espace
- Les stagiaires ont accès à l'IA assistant avec les données fournies par leur médecin référent

5.2 Rôles et Permissions

Rôle	Droits Principaux
Administrateur Global	Gestion des comptes médecins, supervision, configuration plateforme
Médecin	Accès complet à son espace : patients, consultations, examens, IA, documents
Secrétaire	Agenda, dossiers, reçus, documents administratifs (limité à l'espace du médecin)
Stagiaire	Lecture dossiers autorisés, accès IA assistant, pas de modification
Patient	Rendez-vous, historique autorisé, documents partagés, messagerie

6. Besoins Fonctionnels Détaillés

6.1 Site Web Vitrine

Chaque médecin dispose d'une page vitrine publique accessible via un lien unique (ex. : [plateforme.com/dr-nom](#)). Cette page est personnalisable par le médecin depuis son espace.

- Présentation du médecin, spécialités et parcours
- Services et pathologies prises en charge
- Horaires de consultation, localisation et carte interactive
- Bouton de prise de rendez-vous en ligne intégré
- Formulaire de contact direct
- Section FAQ personnalisable
- Actualités et conseils santé visuelle
- Avis patients vérifiés (optionnel, avec modération)
- Version responsive mobile/tablette
- Multilangue : arabe, français, anglais

6.2 Gestion des Rendez-vous

- Prise de rendez-vous en ligne avec affichage des créneaux disponibles en temps réel
- Distinction des types : consultation générale, contrôle postopératoire, urgence, examen spécialisé, téléconsultation, suivi
- Validation automatique ou manuelle selon les préférences du médecin
- Annulation et reprogrammation par le patient avec délai minimum configurable
- Confirmation automatique par email, SMS et notification push
- Rappel automatique J-1 et H-2 avant le rendez-vous
- Liste d'attente automatique si créneau annulé
- Gestion des absences du médecin et fermetures exceptionnelles
- Vue calendrier pour la secrétaire et le médecin (jour, semaine, mois)
- Code couleur par type de rendez-vous
- Durée de consultation configurable par type
- Blocage automatique des créneaux chevauchants

6.3 Dossier Patient

Le dossier patient est le cœur de la plateforme. Il centralise toutes les informations médicales et administratives d'un patient rattaché à un médecin.

Informations d'identité

- Nom, prénom, date de naissance, sexe
- Numéro d'identité nationale (CIN ou passeport)
- Coordonnées (téléphone, email, adresse)
- Photo de profil (optionnelle)
- Langue préférée

Informations médicales

- Antécédents médicaux généraux et ophtalmologiques

- Allergies médicamenteuses et alimentaires
- Traitements en cours (médicaments, posologie, durée)
- Groupe sanguin
- Antécédents familiaux pertinents
- Historique chirurgical oculaire
- Correction optique actuelle (lunettes/lentilles)
- Consentements signés numérisés

Historique et documents

- Historique chronologique de toutes les consultations
- Historique de tous les examens avec images et mesures
- Ordonnances émises
- Reçus de paiement
- Documents téléversés (analyses, courriers externes)
- Comptes rendus rédigés

6.4 Gestion des Consultations

- Ouverture d'une consultation depuis le dossier patient ou l'agenda
- Saisie des motifs de consultation et symptômes déclarés
- Champs structurés : acuité visuelle (OD/OG), pression intraoculaire, réfraction
- Zone de texte libre pour observations cliniques
- Association des examens réalisés durant la consultation
- Diagnostic (CIM-10 ou champ libre)
- Plan de traitement et recommandations
- Génération automatique du compte rendu de consultation
- Classement et archivage de la consultation
- Consultation rapide de l'historique depuis la même vue
- Comparaison avec la consultation précédente en vue côte à côte

6.5 Génération des Documents Médicaux

La plateforme génère automatiquement des documents médicaux et administratifs professionnels, personnalisés avec les informations du médecin et du cabinet.

6.5.1 Génération des Ordonnances

- Modèle d'ordonnance personnalisable avec en-tête du médecin (nom, spécialité, adresse, numéro d'ordre)
- Saisie des médicaments avec posologie, durée et instructions
- Base de données médicaments intégrée pour auto-complétion
- Génération PDF instantanée, téléchargeable et imprimable
- Envoi direct au patient par email ou notification mobile
- Archivage automatique dans le dossier patient
- Numérotation automatique et date
- Signature numérique du médecin (image ou tampon)
- Historique de toutes les ordonnances émises par patient
- Ordonnances de lunettes avec sphère, cylindre, axe, addition

6.5.2 Génération des Reçus

- Génération automatique d'un reçu à chaque consultation
- Le reçu indique : date, nom patient, nom médecin, acte réalisé, montant, mode de paiement
- Statut de paiement : Payé / Non payé / Partiel – visible uniquement (pas de paiement en ligne)
- Le médecin ou la secrétaire marque manuellement le statut du paiement
- Génération PDF du reçu téléchargeable
- Envoi du reçu au patient par email si demandé
- Numérotation séquentielle automatique des reçus
- Archivage dans le dossier patient et dans les finances du cabinet
- Export des reçus en Excel pour comptabilité

6.5.3 Génération des Comptes Rendus

- Modèle structuré de compte rendu de consultation
- Pré-remplissage automatique depuis les données saisies
- Zone de rédaction libre enrichie par l'IA (suggestions, complétion)
- Inclusion des images d'examens dans le PDF si souhaité
- Génération PDF avec logo et en-tête du médecin
- Partage sécurisé avec le patient ou un confrère

6.6 Gestion des Examens et Résultats

Examens couverts : OCT, fond d'œil, topographie cornéenne, pachymétrie, biométrie, tonométrie, champ visuel, kératométrie, autoréfractomètre, et autres selon le cabinet.

- Ajout manuel d'examens : upload PDF, image, CSV, données chiffrées
- Import semi-automatique depuis dossier surveillé ou synchronisation locale
- Intégration native DICOM pour les machines compatibles
- Association automatique patient / examen / consultation
- Visualisation des images médicales dans l'interface (visionneuse intégrée)
- Comparaison chronologique de deux examens d'un même type
- Annotation manuelle des images par le médecin
- Historique complet par type d'examen et par œil
- Alerte IA sur évolution significative entre deux examens

6.7 Application Mobile (Patient)

- Disponible sur iOS et Android
- Création de compte et connexion sécurisée
- Prise et gestion des rendez-vous
- Rappels et notifications push
- Consultation de l'historique autorisé (visites, ordonnances)
- Téléchargement des ordonnances et comptes rendus partagés par le médecin
- Messagerie directe avec le cabinet
- Téléversement de documents (analyses, photo œil, courrier)
- Accès à la téléconsultation vidéo si activée
- Questionnaire pré-consultation remplissable avant la visite

6.8 Gestion Administrative et Reçus

- Tableau de bord financier : consultations réalisées, montants, statuts de paiement
- Chaque consultation peut être marquée : Payé / Non payé / Partiel
- Pas de paiement en ligne – suivi de statut uniquement
- Historique des paiements par patient
- Export PDF et Excel des états financiers
- Rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels
- Suivi du nombre de consultations par type
- Statistiques d'activité : nouveaux patients, taux de retour, actes les plus fréquents

6.9 Module IA – Assistant pour Stagiaires

L'IA de la plateforme est principalement conçue pour assister les stagiaires en médecine ophtalmologique dans leur apprentissage clinique. Le médecin fournit les données cliniques, et l'IA aide les stagiaires à comprendre, analyser et apprendre.

Important : L'IA ne remplace jamais le médecin. Elle est un outil pédagogique et d'assistance. Le diagnostic final reste exclusivement de la responsabilité du médecin.

Fonctions de l'IA pour les Stagiaires

- Résumé automatique du dossier patient : synthèse des antécédents, traitements et examens récents
- Explication pédagogique des résultats d'examens (OCT, topographie, etc.) dans un langage adapté au niveau du stagiaire
- Comparaison intelligente des examens successifs avec mise en évidence des évolutions
- Suggestions différentielles non prescriptives : liste des diagnostics possibles avec explications, pour apprentissage
- Chatbot IA intégré : le stagiaire peut poser des questions cliniques sur le dossier ouvert
- Alertes pédagogiques : signalement d'anomalies notables dans les images ou mesures pour attirer l'attention
- Fiches de révision générées automatiquement à partir d'un cas clinique
- Assistance à la rédaction de compte rendu : suggestions de formulations cliniques
- Moteur de recherche intelligent dans les dossiers pour retrouver des cas similaires
- Quiz clinique automatique basé sur les données du dossier pour tester les connaissances

Données fournies par le Médecin à l'IA

Le médecin constitue la base de données de l'IA en fournissant :

- Cas cliniques anonymisés ou annotés
- Protocoles de traitement du cabinet
- Interprétations d'examens commentées
- Critères d'alerte personnalisés
- Règles de tri des urgences

6.10 Intégration des Machines Ophtalmologiques

L'intégration des équipements ophtalmologiques est prévue sous réserve de compatibilité technique des appareils. Une étude d'interopérabilité sera menée pour chaque équipement afin d'identifier la méthode de connexion la plus adaptée.

Niveau	Description	Méthode
Niveau 1 Manuel	Import par l'utilisateur	Upload PDF, image, CSV depuis l'export machine
Niveau 2 Semi-auto	Synchronisation locale	Dossier surveillé, import planifié, synchronisation USB/réseau local
Niveau 3 Natif	Intégration directe	DICOM, API fabricant, connecteur middleware, association automatique

6.11 Téléconsultation

- Vidéo consultation intégrée dans la plateforme (WebRTC ou service tiers sécurisé)
- Lien de consultation envoyé automatiquement au patient avant le rendez-vous
- Enregistrement sécurisé de la session si consentement obtenu
- Partage d'écran pour montrer des images d'examens au patient
- Chat texte pendant la consultation
- Génération d'ordonnance et de compte rendu à l'issue de la téléconsultation
- Salle d'attente virtuelle avec statut

6.12 Communication et Notifications

- Email automatique : confirmation RDV, rappel, reçu, ordonnance
- SMS : rappel RDV, confirmation (via API SMS : Twilio, OVH, etc.)
- Notification push mobile : toutes les alertes et mises à jour
- Messagerie interne cabinet-patient : messages texte et documents
- Diffusion groupée : newsletter santé visuelle aux patients du cabinet
- Notification automatique au médecin : nouveau RDV, annulation, message patient

6.13 Tableau de Bord Analytique

- Nombre de consultations par jour, semaine, mois, année
- Répartition par type de consultation
- Nouveaux patients vs patients existants
- Taux de présence et d'annulation
- Pathologies les plus fréquentes
- Examens les plus prescrits
- Statistiques financières : total facturé, payé, en attente
- Export des rapports en PDF et Excel
- Graphiques et courbes d'évolution

7. Améliorations Innovantes

Les améliorations suivantes positionnent la plateforme comme une solution de référence dans son domaine, intégrant les dernières avancées technologiques adaptées à la médecine ophtalmologique.

7.1 Ordonnance Optique Intelligente

- Saisie guidée de la correction optique : sphère, cylindre, axe, addition, distance pupillaire
- Calcul automatique de la différence avec l'ancienne ordonnance
- Alerte si variation significative de la correction
- Format compatible directement avec les opticiens partenaires
- QR code sur l'ordonnance pour vérification d'authenticité

7.2 Visionneuse Médicale Avancée

- Visualisation DICOM native dans le navigateur (OHIF Viewer intégré ou équivalent)
- Outils d'annotation, zoom, mesure sur les images
- Comparaison côte à côte de deux examens OCT ou fond d'œil
- Superposition de couches d'analyse IA sur les images
- Export des images annotées en PDF

7.3 Questionnaire Pré-consultation Numérique

- Le patient remplit un questionnaire avant sa venue (depuis l'app mobile ou un lien SMS)
- Questions sur les symptômes, motif de visite, évolution
- Les réponses s'importent directement dans la consultation
- Gain de temps en salle de consultation
- Détection précoce des urgences via les réponses

7.4 Suivi Évolutif Visuel par Graphiques

- Courbes d'évolution de la pression intraoculaire dans le temps
- Graphiques de suivi de l'acuité visuelle par œil
- Évolution de la réfraction sur plusieurs années
- Tableau de bord patient avec indicateurs de santé visuelle
- Alerte automatique si tendance défavorable détectée

7.5 Gestion des Patients Chroniques

- Marquage des patients en suivi chronique (glaucome, DMLA, diabète, etc.)
- Rappel automatique de la prochaine visite de contrôle
- Plan de suivi personnalisé avec jalons
- Alertes si le patient ne prend pas de RDV dans le délai recommandé
- Rapport de suivi chronique exportable

7.6 Module de Formation Intégré pour Stagiaires

- Bibliothèque de cas cliniques anonymisés consultable par les stagiaires
- Système de notation et de feedback par le médecin sur le travail du stagiaire

- Tableau de bord de progression du stagiaire
- Cas cliniques interactifs : le stagiaire propose un diagnostic avant de voir la réponse
- Certificats de stage générables automatiquement

7.7 Agenda Intelligent

- Suggestion automatique de créneaux optimaux selon les habitudes du médecin
- Détection des créneaux sous-utilisés pour mieux planifier
- Blocage intelligent des créneaux de repas et pauses
- Durée de consultation auto-ajustée selon le type de patient (nouveau vs suivi)
- Synchronisation bidirectionnelle avec Google Calendar ou Outlook

7.8 Signature Électronique

- Signature numérique du médecin sur ordonnances et comptes rendus
- Signature électronique du patient pour les consentements
- Horodatage certifié des documents signés
- Vérification d'authenticité par QR code
- Conformité légale selon la réglementation locale

7.9 OCR et Extraction Automatique

- Numérisation et extraction automatique depuis documents papier scannés
- Reconnaissance des résultats d'analyses biologiques
- Import automatique de données depuis des PDF de résultats externes
- Indexation intelligente des documents pour recherche rapide

7.10 Orientation Patient et Réseau de Soins

- Annuaire des confrères et spécialistes pour référer les patients
- Génération d'un courrier de référence structuré
- Suivi du retour des patients référés
- Carte des opticiens, pharmacies et spécialistes partenaires

7.11 Mode Hors Ligne (Application Mobile)

- Consultation du dossier patient en mode hors ligne pour le médecin en déplacement
- Synchronisation automatique à la reconnexion
- Sécurité renforcée sur les données en cache local

7.12 Multi-Langue et Multi-Devise

- Interface disponible en français, arabe et anglais
- Devises configurables par médecin (MAD, EUR, USD, etc.)
- Direction RTL (droite à gauche) pour l'arabe
- Documents générables dans la langue choisie par le médecin

7.13 API Ouverte pour Extensions

- API RESTful documentée pour intégrations tierces
- Webhooks pour notifications en temps réel
- Possibilité de connecter des outils de comptabilité externes
- SDK pour les développeurs souhaitant créer des modules complémentaires

7.14 Sauvegarde et Export Total

- Export complet du dossier patient en PDF regroupant toutes les données
- Export total des données du cabinet (RGPD / droit à la portabilité)
- Sauvegarde automatique quotidienne chiffrée
- Restauration en un clic en cas d'incident

8. Besoins Non Fonctionnels

8.1 Performance

- Temps de chargement < 2 secondes pour les pages principales
- Recherche dans les dossiers < 1 seconde
- Import d'images et fichiers DICOM traité en tâche asynchrone
- Disponibilité cible : 99,5 % minimum

8.2 Sécurité

- Authentification à deux facteurs (2FA) pour médecins et administrateurs
- Chiffrement des données au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3)
- Cloisonnement strict entre espaces médecins (isolation des données)
- Journalisation complète des accès et modifications
- Politique de mots de passe forts avec expiration
- Détection d'intrusion et alertes automatiques

8.3 Confidentialité et Conformité

- Respect des principes de protection des données de santé
- Consentement explicite du patient pour l'utilisation de ses données
- Droit à l'accès, rectification et suppression des données
- Séparation claire entre aide à la décision IA et diagnostic médical
- Conservation sécurisée avec durées légales d'archivage

8.4 Ergonomie

- Interface intuitive, adaptée aux médecins non-techniciens
- Nombre de clics minimisé pour les actions fréquentes
- Mode sombre disponible
- Raccourcis clavier pour les actions répétitives
- Interface responsive pour tablette et mobile

9. Architecture Technique Suggérée

Composant	Technologie Recommandée
Frontend Web	React.js / Next.js
Application Mobile	Flutter (iOS + Android en un seul code)
Backend Principal	NestJS (Node.js) ou FastAPI (Python)
Base de Données	PostgreSQL (données métier) + MongoDB (documents)
Stockage Fichiers	Objet sécurisé (S3 compatible) – chiffré
Cache / Queue	Redis + Bull Queue (jobs asynchrones)

Module IA	FastAPI + Python (OpenAI API ou modèle local)
Interop. Machines	Microservice dédié : DICOM (Orthanc), FHIR
Vidéo (Téléconsult.)	WebRTC / Daily.co / Jitsi Meet (auto-hébergé)
Notifications	FCM (push), Twilio (SMS), SMTP (email)
Infrastructure	Cloud (VPS ou cloud managé) + Docker + CI/CD

10. Modèle de Données Principal

Entités Principales

- Utilisateur (rôle, espace médecin associé)
- Médecin (profil, spécialité, paramètres)
- Secrétaire (attachée à un médecin)
- Stagiaire (attaché à un médecin)
- Patient (identité, médical, consentements)
- RendezVous (type, statut, créneau)
- Consultation (observations, diagnostic, plan)
- Examen (type, images, mesures, machine source)
- Ordonnance (médicaments, posologie, validité)
- Reçu (montant, statut paiement, acte)
- CompteRendu (texte, PDF généré)
- Document (fichier, type, auteur)
- Machine (modèle, protocole, statut intégration)
- Notification (type, destinataire, statut)
- JournalAudit (action, utilisateur, horodatage)
- FicheCasIA (données fournies par médecin pour IA stagiaire)

11. Cas d'Usage Principaux

Cas 1 : Prise de Rendez-vous Patient

Le patient accède au site vitrine ou à l'app mobile, consulte les créneaux disponibles du médecin, choisit un type de consultation et confirme. Il reçoit une confirmation par email/SMS/push. Un rappel est envoyé automatiquement la veille.

Cas 2 : Accueil Patient par la Secrétaire

La secrétaire voit le prochain patient dans l'agenda. Elle ouvre son dossier, vérifie et met à jour les informations, confirme l'arrivée et indique au médecin que le patient est prêt.

Cas 3 : Consultation Médicale

Le médecin ouvre la consultation depuis son tableau de bord. Il consulte l'historique en un clic, saisit ses observations, associe les examens du jour, rédige son diagnostic et génère automatiquement l'ordonnance et le compte rendu.

Cas 4 : Génération et Remise d'une Ordonnance

En fin de consultation, le médecin crée une ordonnance depuis l'interface. Le PDF est généré avec son en-tête, archivé dans le dossier patient et envoyé directement au patient par email ou disponible sur l'app mobile.

Cas 5 : Suivi du Paiement

Après la consultation, la secrétaire génère le reçu, indique le montant et marque le statut : Payé. Le reçu PDF est archivé et peut être envoyé au patient. Le tableau financier du médecin est mis à jour en temps réel.

Cas 6 : Import d'Examen Machine

Après réalisation d'un OCT, la machine exporte les images DICOM. Le microservice d'intégration les détecte et les associe automatiquement au bon patient et à la consultation en cours.

Cas 7 : Stagiaire utilisant l'IA

Un stagiaire ouvre un dossier patient (en lecture seule). L'IA génère un résumé clinique, explique les résultats d'examens et propose une liste de diagnostics possibles avec explications pédagogiques. Le stagiaire peut interagir avec le chatbot pour approfondir.

Cas 8 : Téléconsultation

Un patient en zone éloignée prend un rendez-vous téléconsultation. À l'heure prévue, il reçoit un lien sur son application. Le médecin et le patient se rejoignent en vidéo. À l'issue, une ordonnance est générée et envoyée directement.

12. Risques et Recommandations

Risque	Impact	Mitigation
Incompatibilité machines	Élevé	Audit technique préalable par machine
Coût licences constructeurs	Moyen	Prévoir budget, prioriser DICOM open
Qualité des données IA	Élevé	Validation médicale systématique des sorties
Surcharge serveur images	Moyen	Stockage objet séparé, CDN, compression
Résistance au changement	Moyen	Formation, interface intuitive, support
Faible sécurité données santé	Très élevé	Audit sécurité, chiffrement, 2FA, tests
Sur-promesse de l'IA	Élevé	Cadrage pédagogique strict, disclaimers clairs

13. Plan de Réalisation

Phase 1 – Analyse et Conception

- Recueil détaillé des besoins
- Inventaire et audit des machines
- Conception de l'architecture et de la base de données
- Maquettes UI/UX
- Validation du périmètre

Phase 2 – Développement V1 (Core)

- Site vitrine
- Système de rendez-vous
- Dossier patient
- Consultation médicale
- Génération ordonnances, reçus, comptes rendus
- Back-office médecin et secrétaire

Phase 3 – Développement V2 (Mobile & Comm)

- Application mobile patient
- Notifications multicanal
- Messagerie cabinet-patient
- Téléconsultation
- Tableau de bord analytique

Phase 4 – Développement V3 (IA & Machines)

- Module IA assistant stagiaires
- Intégration machines (par niveau)
- Visionneuse DICOM

- Fonctionnalités avancées (suivi chronique, questionnaire pre-consultation)

Phase 5 – Tests et Déploiement

- Tests fonctionnels complets
- Tests de sécurité et pénétration
- Tests de performance et charge
- Formation des utilisateurs
- Mise en production progressive

14. MVP Recommandé (Version 1 Minimale Viable)

Pour un lancement rapide avec une valeur immédiate :

MVP inclut

- Site vitrine par médecin
- Prise de rendez-vous en ligne
- Dossier patient complet
- Consultation médicale
- Génération ordonnances et reçus PDF
- Upload manuel des examens
- Tableau de bord médecin et secrétaire
- Suivi statut paiement (manuel)
- Multi-médecins avec espaces cloisonnés

Version 2 (après validation MVP)

- Application mobile patient
- Notifications SMS/push
- IA assistant stagiaires
- Intégration automatique des machines
- Téléconsultation
- Tableau de bord analytique avancé

15. Livrables Attendus

- Cahier des charges validé (ce document)
- Maquettes UI/UX (Figma ou équivalent)
- Architecture technique détaillée
- Schéma de base de données
- API backend documentée (Swagger/OpenAPI)
- Site web vitrine (multi-médecins)
- Application mobile iOS et Android
- Dashboard de gestion (médecin, secrétaire, admin)
- Module IA (assistant stagiaires)

- Module génération de documents (ordonnances, reçus, comptes rendus)
- Module intégration machines (niveaux 1, 2 et 3)
- Module téléconsultation
- Documentation technique complète
- Guide utilisateur (médecin, secrétaire, patient, stagiaire)
- Rapport de tests et validation sécurité

Ce document constitue la référence complète du projet de plateforme ophtalmologique. Toute modification de périmètre devra faire l'objet d'un avenant validé par les parties prenantes.